Лабораторна робота № 5

Тема: Java Collections Framework.

Мета роботи: робота з Java Collections Framework.

Хід роботи

Завдання 2. Створити клас Product та задати йому поля та методи на власний вибір.

Завдання 3. Створити динамічний масив, що містить об'єкти класу Product:

• Використовуємо клас ArrayList або LinkedList.

• Продемонструвати роботу з масивом використовуючи різні методи (add, addAll, get, indexOf, lastIndexOf, iterator, listIterator, remove, set, sort, subList, clear, contains, isEmpty, retainAll, size, toArray)

Завдання 4. Створити чергу, що містить об'єкти класу Product:

• Використовуємо клас ArrayDeque.

• Продемонструвати роботу з чергою використовуючи методи (push, offerLast, getFirst, peekLast, pop, removeLast, pollLast та інші)

Завдання 5. Створити множину, що містить об'єкти класу Product:

• Використовуємо клас TreeSet.

• Продемонструвати роботу з множиною використовуючи методи (add, first, last, headSet, subSet, tailSet, ceiling, floor, higher, lower, pollFirst, pollLast, descendingSet)

Завдання 6. Створити Map що містить пари (ключ, значення) - ім'я продукту та об'єкт продукту (клас Product).

• Використовуємо клас HashMap,

• Продемонструвати роботу з Map використовуючи методи (put, get, get, containsKey, containsValue, clear, putIfAbsent, keySet, values, putAll, remove, size)

• Викликати метод entrySet та продемонструвати роботу з набором значень, що він поверне (getKey, getValue, setValue)

Завдання 7. Продемонструвати роботу з класом Collections:

- Для роботи використати масив створений через Arrays.asList
- Метод Collections.sort()
- Метод Collections.binarySearch()
- Методы Collections.reverse(), Collections.shuffle()
- Метод Collections.fill()
- Методы Collections.max(), Collections.min()
- Метод Collections.copy()
- Метод Collections.rotate()
- Метод Collections.checkedCollection()
- Метод Collections.frequency()

Лістинг файлу Main.java:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Product> products = new ArrayList<>();
        products.add(new Product("Milk", 1.50));
        products.add(new Product("Bread", 0.90));
        products.add(new Product("Butter", 2.40));

        products.addAll(Collections.singletonList(new Product("Cheese", 3.10)));
        System.out.println("First product: " + products.get(0));
        System.out.println("Index of Bread: " + products.indexOf(new Prod-
uct("Bread", 0.90)));
        System.out.println("Last index of Milk: " + products.lastIndexOf(new Prod-
uct("Milk", 1.50)));
        System.out.println("Size: " + products.size());
    }
}
```

Лістинг файлу MainCollections.java:

```
import java.util.*;

public class MainCollections {
    public static void main(String[] args) {
        List<Product> productList = Arrays.asList(
                new Product("Car", 20000.00),
                new Product("Bike", 500.00),
                new Product("Scooter", 1500.00)
        );

        Collections.sort(productList, Compara-
tor.comparingDouble(Product::getPrice));
        System.out.println("Sorted by price: " + productList);

        Collections.sort(productList, Comparator.comparing(Product::getName));
        System.out.println("Sorted by name: " + productList);
```

```
        int index = Collections.binarySearch(productList, new Product("Bike",
500.00), Comparator.comparingDouble(Product::getPrice));
        System.out.println("Binary search for Bike by price: " + index);

        Collections.reverse(productList);
        System.out.println("Reversed list: " + productList);

        Collections.shuffle(productList);
        System.out.println("Shuffled list: " + productList);

        List<Product> fillList = new ArrayList<>(Arrays.asList(new Product[3]));
        Collections.fill(fillList, new Product("Default Product", 100.0));
        System.out.println("Filled list: " + fillList);

        Product maxProduct = Collections.max(productList, Compara-
tor.comparingDouble(Product::getPrice));
        Product minProduct = Collections.min(productList, Compara-
tor.comparingDouble(Product::getPrice));
        System.out.println("Max price product: " + maxProduct);
        System.out.println("Min price product: " + minProduct);

        List<Product> copyList = new ArrayList<>(Arrays.asList(new Prod-
uct[productList.size()]));
        Collections.copy(copyList, productList);
        System.out.println("Copied list: " + copyList);

        Collections.rotate(productList, 2);
        System.out.println("Rotated list: " + productList);

        Collection<Product> checkedCollection = Collec-
tions.checkedCollection(productList, Product.class);
        System.out.println("Checked collection: " + checkedCollection);

        int frequency = Collections.frequency(productList, new Product("Bike",
500.00));
        System.out.println("Frequency of Bike: " + frequency);
    }
}
```

Лістинг файлу MainMap.java:

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class MainMap {
    public static void main(String[] args) {
        HashMap<String, Product> map = new HashMap<>();
        map.put("TV", new Product("TV", 300.00));
        map.put("Laptop", new Product("Laptop", 800.00));

        System.out.println("Get TV: " + map.get("TV"));
        System.out.println("Contains Key 'Laptop': " + map.containsKey("Laptop"));
        System.out.println("Contains Value (Laptop): " + map.containsValue(new
Product("Laptop", 800.00)));

        for (Map.Entry<String, Product> entry : map.entrySet()) {
            System.out.println("Key: " + entry.getKey() + ", Value: " + en-
try.getValue());
        }
    }
}
```

Лістинг файлу MainQueue.java:

```
import java.util.ArrayDeque;

public class MainQueue {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayDeque<Product> queue = new ArrayDeque<>();
        queue.push(new Product("Juice", 2.30));
        queue.offerLast(new Product("Chocolate", 1.70));

        System.out.println("First: " + queue.getFirst());
        System.out.println("Peek Last: " + queue.peekLast());
        queue.pop();
        System.out.println("After pop: " + queue);

        queue.removeLast();
        System.out.println("After removeLast: " + queue);
    }
}
```

Лістинг файлу MainSet.java:

```
import java.util.TreeSet;

public class MainSet {
    public static void main(String[] args) {
        TreeSet<Product> set = new TreeSet<>((p1, p2) ->
p1.getName().compareTo(p2.getName()));
        set.add(new Product("Banana", 0.60));
        set.add(new Product("Apple", 0.40));
        set.add(new Product("Orange", 0.80));

        System.out.println("First: " + set.first());
        System.out.println("Last: " + set.last());
        System.out.println("HeadSet (Apple): " + set.headSet(new Product("Apple",
0.40)));
        System.out.println("SubSet (Apple to Banana): " + set.subSet(new Prod-
uct("Apple", 0.40), new Product("Banana", 0.60)));
    }
}
```

Лістинг файлу Product.java:

```
import java.util.Objects;

public class Product {
    private String name;
    private double price;

    public Product(String name, double price) {
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public double getPrice() {
        return price;
    }
```

```java
    public void setPrice(double price) {
        this.price = price;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Product{name='" + name + "', price=" + price + "}";
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        Product product = (Product) o;
        return Double.compare(product.price, price) == 0 &&
                Objects.equals(name, product.name);
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(name, price);
    }
}
```

```
First product: Product{name='Milk', price=1.5}
Index of Bread: 1
Last index of Milk: 0
Size: 4
```

Мал.1. Результат роботи програми

Посилання на репозиторій: https://github.com/VadymLeus/Y3S1-Java

Висновки: я попрацював з Java Collections Framework.